



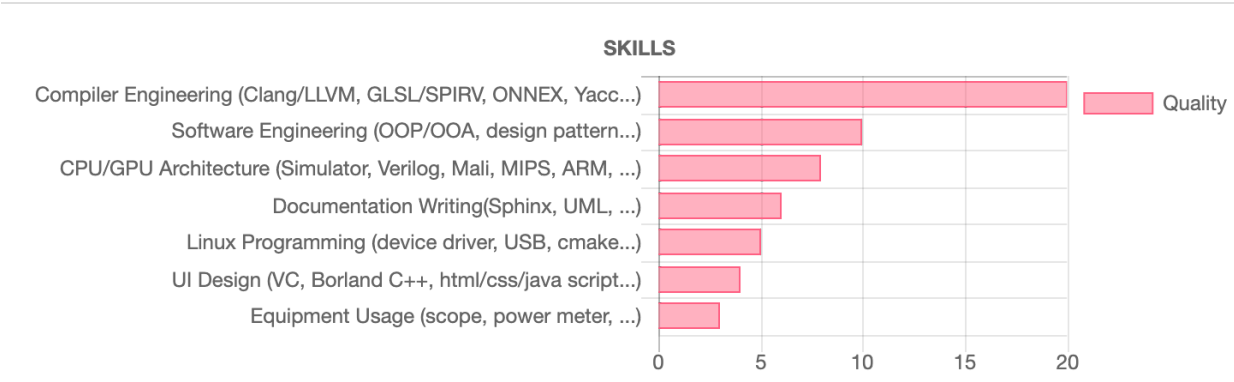
陈钟枢

我是一位编译器开发者，拥有在 LLVM CPU 和 GPU 后端、LLD 链接器、NPU/ONNX、C++、OpenGL/GLSL、模拟器等方面的扎实经验。我热衷于编译器及相关技术的开发工作。

履历

资格

二十七年C/C++软件开发经验，十四年编译器相关工具开发经验，硕士时研究平行处理。



我的开放原始码专案

很高兴我的作品已被LLVM接受，出现在 <http://llvm.org/docs/tutorial/#external-tutorials>
如何建立LLVM后端编译器 <http://jonathan2251.github.io/lbd/index.html>
如何建立LLVM后端系统工具 <http://jonathan2251.github.io/lbt/index.html>
GPU编译器概念 <http://jonathan2251.github.io/gpu/index.html>

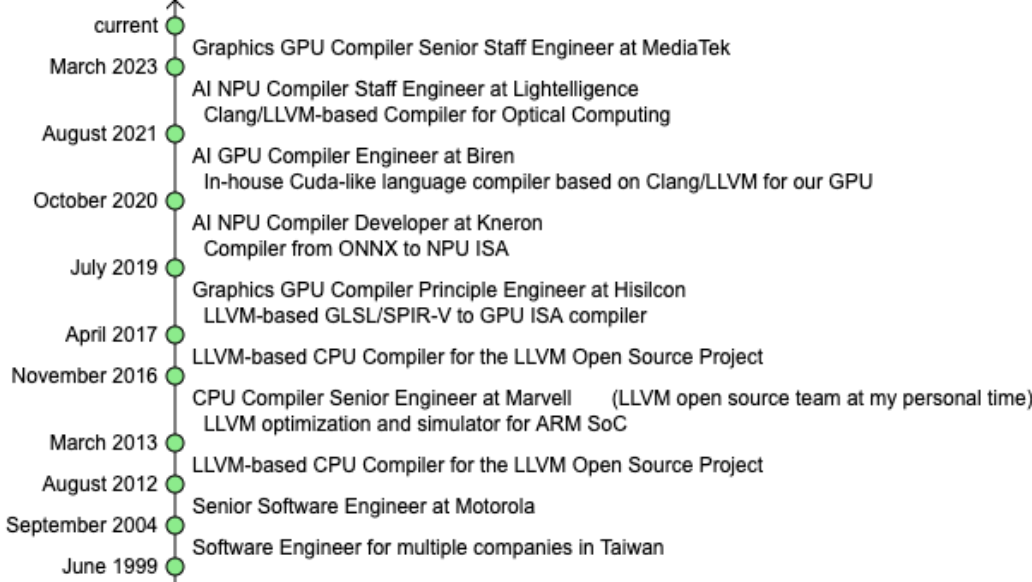
学历

1997-1999 硕士班，国立台湾师范大学，台北，主修：资讯科学。
1991-1994 学士班，国立台湾科技大学，台北，主修：工业工程。

证照

1995年 国家高考（公职专业技术人员）资讯技师及格。

经验



硕士论文

[The Researches of Column Sort and Related Problems](#)
论文期刊：上述链接网页搜寻"行排列法简化步骤之研究"

博士班研究计画

[The Researches of Sorting Network and Related Algorithm](#)

其余作品

修影像处理课程与撰写：[jpeg decoder代码](#)
网页与javascript：[html简历](#) 与 [我個人網頁](#)
[Graphviz](#): 如此详细履历里的一些图学的图。原始码：[mywork_1.gv](#) and [study_and_apply_ch2.gv](#)

工作贡献

联发科

图形 GPU 编译器：

> Loop unrolling 和 subgroup operations 的优化。

基于 LLVM 实现 MTK 特定的指令编码、汇编器和反汇编器。

开发了自定义的汇编器和反汇编器功能，以支持验证和建模团队。

Lightelligence

为 Lightelligence 的基于 RISC-V 的光子计算 NPU 开发后端编译器，内容包括：

1. 基于 GCC、LLVM 和 QEMU/Gem5 等开源项目，构建完整的 RISC-V 编译器工具链。评估 RISC-V 供应商并进行价格协商，利用我们内部从开源自行构建工具链的能力作为谈判优势。
2. 主导 Aurora 硬件产品的软件开发，并亲自负责编译器后端的程序设计。
3. 在 C++ 编译器中开发 TaskGraph 组件及其与 Runtime 模块的接口，实现我们平台上的深度学习计算图功能。

Biren

GPU tensor 指令与 usharpid 处理。

GPU 编译器优化与 bug fix。

我们的 Cude-like 语言 [asyncl...](#) 平行处理解法白皮书。

Kneron

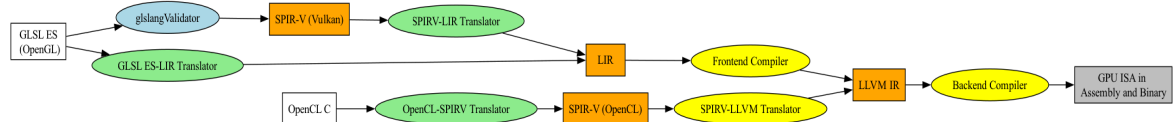
改写我们的 NPU 编译器上两层的 IR 中间码转换代码以提供共同的 hardware independent 图形数据结构，以利多种 NPU 的支持。

支持加密格式的 ONNX 与 config 档输入。

确认如何支持 MLIR。

Hisilicon

GPU 编译器范围：



为支援自行设计的手机 GPU，移植 ARM 的代码。如上图黄色部分：20% 前端需修改，50% 后端需修改（以行数计算）。

贡献：

独立完成 80% texture 相关的 API，[80 APIs totally here](#)，(frontend + LLVM backend) 与 document 撰写。

指导别的工程师完成其余 20% texture 相关的 API，核对并与 texture 的架构 leader 一起合作。

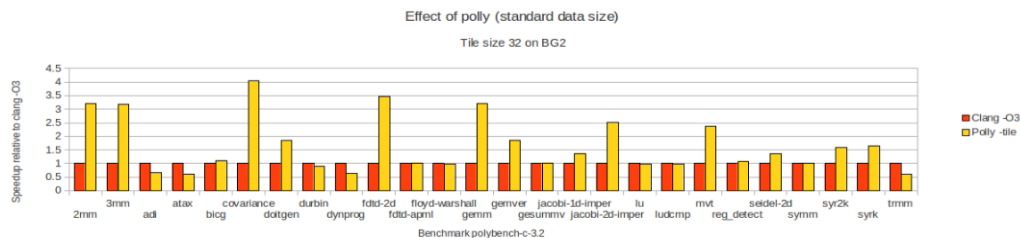
完成 Prefetch-Sample optimization，让 driver 在载入 GLSL bin 与执行 sampling 指令前就可驱动 2D sampling 指令。

独立完成 GPU 对 Vulkan load/store RGBA 固定浮点格式 (32, 16, 11, 10 和 2 bits; NaN Infinity) 支援的指令生成与 document 撰写。

Marvell

设计半自动的软件系统，自动执行用 GCC 编译器编译 benchmark 程式，并产生 Excel 比较图表。

为提升 Marvell 公司 gcc 与 llvm 编译器软件工具效能，介绍 Polly 软件系统。Polly 是针对 loop 最佳化的开放原始码专案。



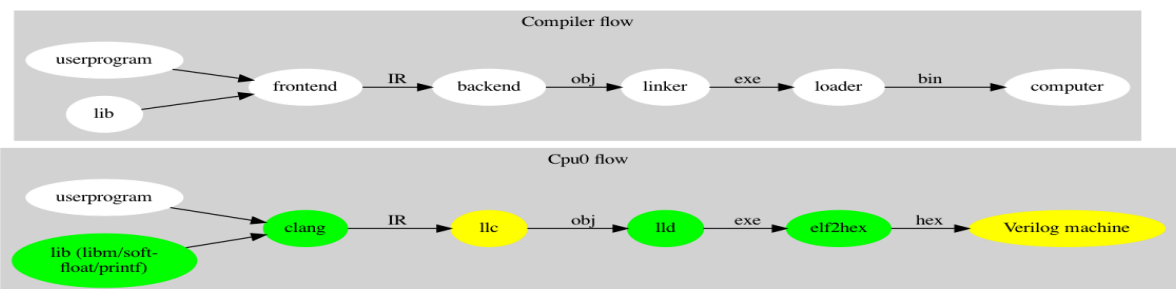
提出与实作 DSL 领域语言解决方案应用在 ARM 64 位元 Csim 上。

用 cmake 替代 make 于 Csim 上。

优点：比 make 简洁与跨平台。

我的 llvm 开放原始码专案

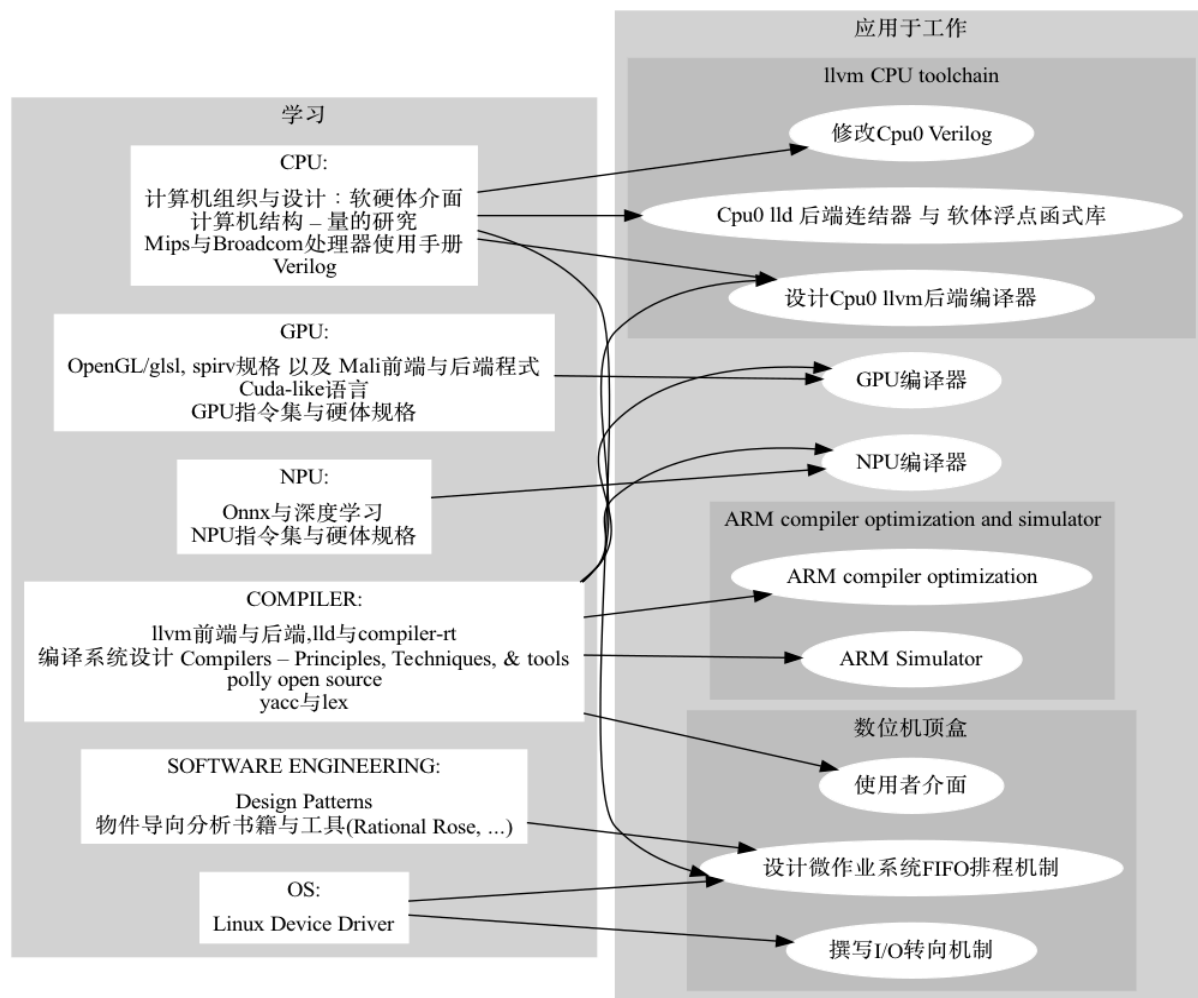
下半部是 llvm 的流程图。黄色与绿色分别是我书中（如上，我的开法原始码专案）。



Motorola

开发数位机顶盒

出社会后的学习并运用于工作



推荐信

前主管推荐信: https://jonathan2251.github.io/ws/ch1/RL_Marvell.pdf